LEZIONE 136 — M-code personalizzati PLC

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Comprendere come un M-code macchina dialoga con la PMC/PLC e perché la funzione non può essere dedotta dal numero.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

Un M-code ausiliario è un comando che il CNC trasferisce alla logica macchina. In termini semplificati, il CNC genera il codice M e il segnale di strobe; la PMC/PLC legge il codice, esegue la sequenza prevista (pompe, valvole, pinze, torretta, convogliatore, contropunta ecc.) e restituisce il segnale di completamento (FIN) al CNC.

La funzione associata a Mxx è determinata dal costruttore della macchina, non dal solo controllo FANUC. Per questo un M-code come M50 può significare una cosa su una macchina e un'altra su un'altra macchina. La tabella M-code CMZ e la documentazione elettrica/PMC sono la fonte corretta.

M98, M99 e le chiamate di sottoprogramma/macro configurate nei parametri sono trattate internamente dal CNC e non seguono la normale uscita M-code verso PMC. È importante distinguere una M-function macchina (PMC) da un M-code che richiama una macro o un sottoprogramma.

Di norma un solo M-code viene specificato per blocco. Alcune configurazioni FANUC consentono fino a tre M-code nello stesso blocco quando il parametro 3404 bit 7 (M3B) è abilitato. La possibilità di accodarli non significa che le azioni siano simultanee o sicure: ordine, handshake e compatibilità dipendono dalla PMC.

Non si devono inventare numeri M, forzare uscite PMC o modificare ladder/parametri senza autorizzazione. La diagnostica va svolta leggendo i segnali e gli stati previsti dal manuale e con personale qualificato.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
M<numero> ;

Schema concettuale del dialogo:
1) CNC emette codice M + strobe
2) PMC interpreta il codice e avvia la sequenza
3) PMC controlla sensori/interblocchi/attuatori
4) PMC restituisce FIN al CNC
5) CNC prosegue il blocco successivo

Fino a 3 M-code nello stesso blocco: solo se M3B (3404#7) è abilitato.
```

3. Esempio completo

```
O0136 (ESEMPIO CON M-CODE OEM - M150 E' SOLO UN SEGNAPOSTO)
N10 G00 X[POS_SICURA_X] Z[POS_SICURA_Z]
N20 M150 (FUNZIONE DA CONFERMARE NELLA TABELLA CMZ)
N30 (IL CNC ATTESA IL COMPLETAMENTO SE PREVISTO DALLA PMC)
N40 (PROSEGUIRE SOLO DOPO CONSENSO MACCHINA)
N50 M30

Non eseguire M150 se il costruttore non ne ha documentato la funzione.
```

4. Commento riga per riga

N10 — Le coordinate tra parentesi quadre sono segnaposto e non devono essere eseguite.

N20 — M150 è un esempio astratto per spiegare il meccanismo: non gli viene attribuita alcuna funzione reale.

N30 — Il completamento di una M-function standard è coordinato dall'interfaccia CNC/PMC; alcune funzioni speciali possono avere comportamenti diversi.

N40 — La sequenza programma deve basarsi su un consenso verificabile e non su un tempo stimato, se la macchina prevede il feedback.

N50 — Fine programma.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Fase	CNC	PMC/PLC	Esito
1	Legge M150	Riceve codice e strobe	Riconosce la funzione se mappata
2	Attende completamento	Esegue sequenza e controlla interblocchi	Attuatori/sensori
3	In attesa	Restituisce FIN	Blocco completato
4	Esegue N30/N40	Stato macchina coerente	Prosegue il programma

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

• M-code macchina standardizzato dal costruttore: pompa, serraggio, torretta, contropunta, convogliatore.

• M-code con handshake FIN: il CNC attende il completamento della PMC.

• M-code speciale senza normale attesa FIN: solo se documentato; richiede particolare attenzione.

• Comandi multipli M nello stesso blocco: fino a tre con parametro 3404#7 M3B, se supportato.

• Chiamate M-code a macro o sottoprogrammi: sono funzioni interne CNC e non equivalgono a una normale uscita PMC.

7. Errori comuni

1. Attribuire una funzione a un M-code basandosi su una tabella generica Internet.
2. Usare un codice riservato o già assegnato ad altra funzione macchina.
3. Mettere più M-code nello stesso blocco senza conoscere l'ordine e la logica PMC.
4. Confondere FIN con la conferma di un singolo sensore: è un handshake di completamento.
5. Modificare parametri, ladder o uscite PMC senza backup e autorizzazione.
6. Usare M-code macchina per bypassare interblocchi o dispositivi di sicurezza.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

Questa lezione descrive l'architettura generale CNC/PMC. I numeri M, le uscite, gli ingressi, i tempi, gli interblocchi e la logica ladder sono specifici della versione CMZ TA. La tabella M-code e la documentazione elettrica CMZ sono indispensabili.

FANUC B-64482EN/01, Auxiliary Function; FANUC B-64513EN, PMC Programming Manual; FANUC B-64490EN, parametro 3404; manuale elettrico/PMC CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Chi decide che cosa fa M150?
Soluzione: Il costruttore macchina tramite mappatura e logica PMC/PLC.

Esercizio 2. Quali segnali sono tipicamente coinvolti?
Soluzione: Codice M e strobe dal CNC verso PMC, poi segnale di completamento FIN verso CNC.

Esercizio 3. M98 invia il normale M-code alla PMC?
Soluzione: No. M98/M99 e le chiamate interne configurate sono gestite dal CNC.

Esercizio 4. Quando si possono specificare fino a tre M-code in un blocco?
Soluzione: Quando la funzione è supportata e il bit M3B del parametro 3404 è abilitato.

Esercizio 5. Perché non si deve usare un numero M trovato online senza conferma?
Soluzione: Perché la stessa numerazione può essere assegnata a funzioni diverse da costruttori diversi.

10. Checklist prima della prova

☐ Consultare tabella M-code e schema elettrico/PMC CMZ.

☐ Conoscere il codice, lo strobe, il segnale FIN e i consensi.

☐ Non inventare numeri M o forzare bit/uscite PMC.

☐ Usare più M-code nello stesso blocco solo se la configurazione lo consente.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.